



ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τάξη Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία 13/04/2025

Μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εκφωνήσεις

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Μία συνάρτηση διαθέτει παραμέτρους εισόδου και εξόδου.
2. Τα λάθη αντικανονικού τερματισμού προκαλούνται κυρίως από την λανθασμένη σύνταξη εντολών.
3. Η συνθήκη μιας δομής επανάληψης ενδέχεται να ελεγχθεί μόνο μία φορά.
4. Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ(A,A,Y) είναι συντακτικά σωστή.
5. Μια υποκλάση μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις μεθόδους από την κλάση-γονέα και όχι τις ιδιότητες του.

(Μονάδες 10)

A2.

1. Αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
(Μονάδες 4)
2. Να γράψετε τι καλείται κλάση στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
(Μονάδες 3)
3. Με βάση την κληρονομικότητα στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, ποια είναι η σχέση (κανόνας) που συνδέει μία υποκλάση A και μία υπερκλάση B;
(Μονάδες 2)

A3. Έστω μία αλυσίδα Supermarket χρησιμοποιεί ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των μελών της. Μια από τις βασικές λειτουργίες του είναι να κρατά ενημερωμένα τα στοιχεία που αφορούν τους εργαζόμενους και τους πελάτες της:

- Εργαζόμενος: όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση, τηλέφωνο, αρ. ταυτότητας, ΑΦΜ, μισθός, ειδικότητα.
- Πελάτης:
 - Φυσικό Πρόσωπο: όνομα, επώνυμο, κωδικός πελάτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail.
 - Εταιρία: όνομα, κωδικός πελάτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εντοπίστε τις κλάσεις καθορίζοντας τις ιδιότητες τους και οργανώστε τις σε μία ιεραρχία.

(Μονάδες 6)



ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται ο παρακάτω ακέραιος μονοδιάστατος πίνακας Π[5]:

12	15	4	-3	48
----	----	---	----	----

Επίσης δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα με το υποπρόγραμμά του γραμμένο σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Β1

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Ι,Π[5]

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ Ι **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 2

ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ(Ι,Π)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 5

ΓΡΑΨΕ Π[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ(Ι,Χ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΘΕΣΗ,Ι,ΜΙΝ,Υ,Χ[5]

ΑΡΧΗ

ΘΕΣΗ ← Ι

ΜΙΝ ← Χ[Ι]

ΓΙΑ Υ **ΑΠΟ** Ι + 1 **ΜΕΧΡΙ** 5

ΑΝ Χ[Υ] < ΜΙΝ **ΤΟΤΕ**

ΘΕΣΗ ← Υ

ΜΙΝ ← Χ[Υ]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Χ[ΘΕΣΗ] ← Χ[Ι]

Χ[Ι] ← ΜΙΝ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη τελική μορφή του πίνακα Π όπως αυτή εμφανίζεται στο τέλος του προγράμματος.

(Μονάδες 5)



B2. Το παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει 10 ακέραιους αριθμούς από τον χρήστη ελέγχοντας ότι είναι 2ψήφιοι θετικοί. Στην συνέχεια μέσω κατάλληλου υποπρογράμματος υπολογίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κυρίως πρόγραμμα. Τέλος, το κυρίως πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει τον μέσο όρο των άρτιων αριθμών που δόθηκαν.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν 5 λάθη. Εντοπίστε το κάθε λάθος και γράψτε στο τετράδιό σας, τον αριθμό της γραμμής με το λάθος, το είδος του λάθους και την προτεινόμενη διόρθωση του.

1. **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B3**
2. **ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**
3. **ΑΚΕΡΑΙΕΣ:** M, Σ, Χ, Ι, MAX
4. **ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:** ΜΟ
5. **ΑΡΧΗ**
6. $M \leftarrow 0$
7. $\Sigma \leftarrow 0$
8. $MAX \leftarrow 0$
9. **ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10**
10. **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
11. **ΔΙΑΒΑΣΕ Χ**
12. **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** $X \geq 10$ **Ή** $X < 100$
13. $MAX \leftarrow \text{ΜΕΓΙΣΤΟ}(X, MAX)$
14. **ΑΝ** $X \bmod 2 \neq 0$ **ΤΟΤΕ**
15. $M \leftarrow M + 1$
16. $\Sigma \leftarrow \Sigma + X$
17. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
18. **ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
19. $ΜΟ \leftarrow \Sigma / M$
20. **ΓΡΑΨΕ** ΜΟ
21. **ΓΡΑΨΕ** MAX
22. **ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

23. **ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ** ΜΕΓΙΣΤΟ(ΑΡ, MAX)
24. **ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**
25. **ΑΚΕΡΑΙΕΣ:** ΑΡ, MAX
26. **ΑΡΧΗ**
27. **ΑΝ** ΑΡ > MAX **ΤΟΤΕ**
28. $MAX \leftarrow ΑΡ$
29. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
30. $\text{ΜΕΓΙΣΤΟ} \leftarrow ΑΡ$
31. **ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ**

(Μονάδες 10)



Β3.

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ Χ>13 ΤΟΤΕ

$X \leftarrow X-5$

ΑΛΛΙΩΣ

$X \leftarrow X+10$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ Χ

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

α. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα.

(Μονάδες 4)

β. Να μετατρέψετε τη δομή επανάληψης **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ** στη δομή επανάληψης **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**, ώστε να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα.

(Μονάδες 3)

γ. Να ξαναγράψετε το αρχικό τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας απλές δομές επιλογής αντί της σύνθετης δομής επιλογής, ώστε να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα.

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ Γ

Σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης, η χρέωση για τη στάθμευση των αυτοκινήτων και των δίκυκλων εξαρτάται από το χρόνο παραμονής τους, αλλά και από το ποσό αγορών που ξόδεψαν οι οδηγοί των οχημάτων στα καταστήματα του εμπορικού:

Αγορές	Χρόνος Στάθμευσης (λεπτά)	ΧΡΕΩΣΗ(€/λεπτό)	
		ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	ΔΙΚΥΚΛΑ
Μέχρι 50€	0'-30'	0,50	0,20
	31'-120'	0,25	0,10
	Πάνω από 120'	0,10	0,05
Πάνω από 50€	0'-60'	Δωρεάν	Δωρεάν
	Πάνω από 60'	0,05	Δωρεάν

Σημειώνεται η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης είναι μέχρι 200 αυτοκίνητα και ότι η χρέωση για τα αυτοκίνητα είναι κλιμακωτή, ενώ για τα δίκυκλα όχι.

Να γραφεί **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)



Γ2. Για κάθε όχημα να διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας του, το τύπο του οχήματος (‘Α’ για αυτοκίνητο, ‘Δ’ για δίκυκλο), το χρόνο (σε λεπτά) παραμονής του στο χώρο του parking, καθώς επίσης και τις αγορές του οδηγού. Η επαναληπτική διαδικασία θα σταματά όταν γεμίσει ο χώρος στάθμευσης ή όταν δοθεί όχημα με αριθμό κυκλοφορίας το ‘0’.

(Μονάδες 6)

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη χρέωση του κάθε οχήματος μαζί με τον αριθμό κυκλοφορίας του.

(Μονάδες 6)

Γ4. Στο τέλος του προγράμματος να εμφανίζει:

α. Το πλήθος των αυτοκινήτων και το πλήθος των δίκυκλων που στάθμευσαν στο χώρο.

(Μονάδες 2)

β. Τα συνολικά έσοδα του χώρου στάθμευσης, από τις χρεώσεις των οχημάτων.

(Μονάδες 2)

γ. Το όχημα (αυτοκίνητο ή δίκυκλο), καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του που παρέμεινε περισσότερο χρόνο στο parking.

(Μονάδες 2)

Γ5. Επίσης, στο τέλος του προγράμματος να εμφανίζει αν υπήρχαν 2 συνεχόμενα αυτοκίνητα με αγορές άνω των 100€.

(Μονάδες 5)

Παρατηρήσεις: Ο αριθμός πινακίδας αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των δίκυκλων που θα σταθμεύσουν στο χώρο και ότι όλα τα δεδομένα δίνονται σωστά.

ΘΕΜΑ Δ

Ένα μαιευτήριο καταγράφει στοιχεία των νεογέννητων βρεφών κατά το πρώτο χρόνο της ζωής τους, ώστε να εξαγεί χρήσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το βάρος τους. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(Μονάδες 2)

Δ2. Να διαβάζει τα στοιχεία από 200 βρέφη και να τα καταχωρίζει σε πίνακα BP[200,3], όπου στις στήλες 1-3 αποθηκεύονται το επίθετο του βρέφους, το όνομα μητέρας και το φύλο αντίστοιχα. Το φύλο του βρέφους θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την ορθότητα ώστε να δίνεται ‘Α’ για αγόρι και ‘Κ’ για κορίτσι.

(Μονάδες 3)

Δ3. Να καλεί διαδικασία ΕΙΣΟΔΟΣ, η οποία διαβάζει το βάρος των βρεφών για κάθε μήνα, κατά το πρώτο έτος τους, και τα επιστρέφει στο πίνακα BAP[200,13]. Επίσης, η διαδικασία να ζητά το βάρος γέννησης του βρέφους και να το αποθηκεύει στη 13^η στήλη του παραπάνω πίνακα.

(Μονάδες 5)

Δ4. Να βρίσκει και να εμφανίζει το μέσο ετήσιο βάρος του κάθε βρέφους, καλώντας τη συνάρτηση ΜΕΣΟ. Η συνάρτηση θα δέχεται τον πίνακα BAP, τον αριθμό της γραμμής και θα επιστρέφει στο πρόγραμμα το μέσο όρο του βάρους για ένα βρέφος.

(Μονάδες 5)



Δ5. Στο τέλος το πρόγραμμα:

- α. Να εμφανίζει το ποσοστό των βρεφών που είχαν τον 1^ο μήνα λιγότερο βάρος από το βάρος της γέννησής τους.
(Μονάδες 3)
- β. Να εμφανίζει ξεχωριστά, το μέσο ετήσιο βάρος όλων των αγοριών και το μέσο ετήσιο βάρος όλων των κοριτσιών.
(Μονάδες 3)
- γ. Να εμφανίζει τα στοιχεία των βρεφών ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά μέσου ετήσιου βάρους.
(Μονάδες 4)

Παρατηρήσεις: Θεωρείστε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένα βρέφος από κάθε φύλο. Το βάρος καταχωρίζεται σε γραμμάρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα **μόνο** με μπλε ή **μόνο** με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, **μόνο** αν το ζητάει η εκφώνηση, και **ΜΟΝΟ** για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: **τρεις (3) ώρες** μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: **10:30**